2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 定义集合运算：$AodotB=\{z\mid z=xy(x+y),x\in A,y\in B\}$，设集合$A=\{0,1\}$，$B=\{2,3\}$，则集合$AodotB$的所有元素之和为（ ）

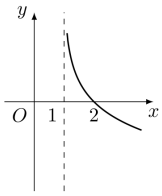
A. 0　　B. 6　　C. 12　　D. 18

【答案】**D**

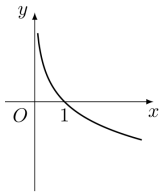
【解析】
当$x=0$时，$z=0$；当$x=1$时，分别取$y=2$，3，得到$z=1\cdot 2(1+2)=6$和$z=1\cdot 3(1+3)=12$．因此$AodotB=\{0,6,12\}$，所有元素之和为$0+6+12=18$，故选 D.

2. 函数$y=1+a^x$（$0<a<1$）的反函数的图象大致是（ ）

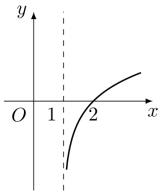
A.



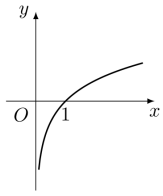
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
由$0<a<1$，函数$y=1+a^x$单调递减，值域为$(1,+\infty)$，且图象经过点$(0,2)$．反函数的图象是原函数图象关于直线$y=x$的对称图象，所以反函数的定义域为$(1,+\infty)$，并经过点$(2,0)$，同时仍然单调递减．当$x\to 1^+$时，反函数值趋于$+\infty$，故其图象具有竖直渐近线$x=1$，并经过$(2,0)$，符合选项 A.

3. 设$f(x)=begin\{cases\}2e^{x-1},x<2,\\ \log_3(x^2-1),x\geq 2,end\{cases\}$则不等式$f(x)>2$的解集为（ ）

A. $(1,2)\cup(3,+\infty)$　　B. $\left(\sqrt{10},+\infty\right)$

C. $(1,2)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right)$　　D. $(1,2)$

【答案】**C**

【解析】
当$x<2$时，$2e^{x-1}>2$等价于$e^{x-1}>1$，即$x>1$，所以这一段的解为$(1,2)$. 当$x\geq 2$时，$\log_3\left(x^2-1\right)>2$等价于$x^2-1>3^2$，即$x^2>10$. 结合$x\geq 2$，得到$x>\sqrt{10}$. 因此原不等式的解集为$(1,2)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right)$，故选 C.

4. 在$\triangle ABC$中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$A=\frac{\pi}{3}$，$a=\sqrt{3}$，$b=1$，则$c=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{3}-1$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 代入$a=\sqrt{3}$，$b=1$，$A=\frac{\pi}{3}$，得$3=1+c^2-c$，即$c^2-c-2=0$，所以$c=2$或$c=-1$. 因为边长$c>0$，故$c=2$，选 B.

5. 设向量$\boldsymbol{a}=(1,-3)$，$\boldsymbol{b}=(-2,4)$，$\boldsymbol{c}=(-1,-2)$. 若表示向量$4\boldsymbol{a}$，$4\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c}$，$2(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})$，$\boldsymbol{d}$的有向线段首尾相接能构成四边形，则向量$\boldsymbol{d}$为（ ）

A. $(2,6)$　　B. $(-2,6)$　　C. $(2,-6)$　　D. $(-2,-6)$

【答案】**D**

【解析】
四条有向线段首尾相接构成封闭四边形时，沿四条有向线段走一周，位移和为零向量，因此

$$\boldsymbol{d}=-4\boldsymbol{a}-(4\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c})-2(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})=-6\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{c}$$

由题面给出的坐标，$-6\boldsymbol{a}=(-6,18)$，$-4\boldsymbol{b}=(8,-16)$，$4\boldsymbol{c}=(-4,-8)$，从而$\boldsymbol{d}=(-6,18)+(8,-16)+(-4,-8)=(-2,-6)$，故选 D.

6. 已知定义在$\mathbb{R}$上的奇函数$f(x)$满足$f(x+2)=-f(x)$，则$f(6)$的值为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由$f(x+2)=-f(x)$，依次取$x=4$，2，0，得

$$f(6)=-f(4)=f(2)=-f(0)$$

奇函数满足$f(0)=0$，所以$f(6)=0$，故选 B.

7. 在给定椭圆中，过焦点且垂直于长轴的弦长为$\sqrt{2}$，焦点到相应准线的距离为1，则该椭圆的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为a，b，c，则$c^2=a^2-b^2$．过焦点且垂直于长轴的弦为通径，所以$\frac{2b^2}{a}=\sqrt{2}$，且$\frac{b^2}{c}=1$．由第二式得$b^2=c$，再由第一式得$c=\frac{a}{\sqrt{2}}$．代入$c^2=a^2-b^2$，得到$\frac{a^2}{2}=a^2-\frac{a}{\sqrt{2}}$，所以$a=\sqrt{2}$，$c=1$．因而离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

8. 设$p:x^2-x-20>0$，$q:\frac{1-x^2}{|x|-2}<0$，则p是q的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
因为$x^2-x-20=(x-5)(x+4)$，所以p的解集为$(-\infty,-4)\cup(5,+\infty)$．令$t=|x|$，则$\frac{1-x^2}{|x|-2}=\frac{1-t^2}{t-2}$．当$0\le t<1$时，分子为正、分母为负，分式小于0；当$1<t<2$时，分子、分母均为负，分式大于0；当$t>2$时，分子为负、分母为正，分式小于0．另外$t=1$使分子为0，$t=2$使分母为0，均不满足不等式．因此$q$的解集为$(-\infty,-2)\cup(-1,1)\cup(2,+\infty)$．由$(-\infty,-4)\cup(5,+\infty)\subset(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$，可知$p$是$q$的充分条件；例如$x=0$满足$q$而不满足$p$，所以$p$不是$q$的必要条件．因此$p$是$q$的充分不必要条件，故选 A.

9. 已知集合$A=\{5\}$，$B=\{1,2\}$，$C=\{1,3,4\}$，从这三个集合各取一个元素构成空间直角坐标系中点的坐标，则确定的不同点的个数为（ ）

A. 33　　B. 34　　C. 35　　D. 36

【答案】**A**

【解析】
先从A，B，C中各取一个数．若B取1，C取1，所得数字为5，1，1，将它们安排到三个坐标位置有$\frac{3!}{2!}=3$种不同点．其余五种取法所得三个数字互不相同，每种都有$3\ne6$种安排方法．因此不同点的个数为 $3+5\times6=33$，故选 A.

10. 已知$\left(x^3-\frac{i}{\sqrt{x}}\right)^n$的展开式中第三项与第五项的系数之比为$-\frac{3}{14}$，其中$i^2=-1$，则展开式中常数项是（ ）

A. $-45i$　　B. $45i$　　C. -45　　D. 45

【答案】不存在常数项（x^0的系数为0），四个选项均不正确.

【解析】
在实数范围内，根式和分母要求$x>0$. 二项式展开的通项为

$$T_{r+1}=C_n^r(-i)^r x^{3(n-r)-\frac{r}{2}}=C_n^r(-i)^r x^{3n-\frac{7}{2}r}$$

第三项和第五项分别对应$r=2$，4，其系数之比为

$$\frac{C_n^2(-i)^2}{C_n^4(-i)^4}=-\frac{C_n^2}{C_n^4}=-\frac{3}{14}$$

因此

$$\frac{C_n^2}{C_n^4}=\frac{3}{14}Longrightarrow\frac{12}{(n-2)(n-3)}=\frac{3}{14}Longrightarrow(n-2)(n-3)=56$$

整理为$n^2-5n-50=0$，所以$n=10$或$n=-5$. 由于第三项和第五项存在，$n\geq 4$，故$n=10$. 此时常数项应满足

$$3n-\frac{7}{2}r=0Longrightarrow r=\frac{6n}{7}=\frac{60}{7}$$

但二项式展开中的项指标r必须是整数，且$0\leq r\leq 10$，所以没有任何一项的x的指数为0. 再令$t=\sqrt{x}>0$，则$\left(x^3-\frac{i}{\sqrt{x}}\right)^{10}=t^{-10}\left(t^7-i\right)^{10}$，其各项的$t$的指数为$60-7r$，也没有$0$，与上述结果一致. 因此展开式不存在常数项，即$x^0$的系数为$0$，题面给出的四个选项均不正确.

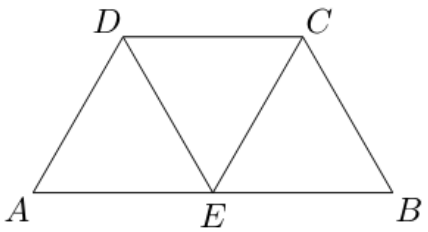
11. 某公司招收男职员x名，女职员y名，x和y须满足约束条件$begin\{cases\}5x-11y\geq -22,\backslash 2x+3y\geq 9,\backslash 2x\leq 11end\{cases\}$，则$z=10x+10y$的最大值是（ ）

A. 80　　B. 85　　C. 90　　D. 95

【答案】**C**

【解析】
因为x，y表示人数，所以为非负整数. 由$2x\leq 11$，得$x\leq 5$. 又由第一条约束，$11y\leq 5x+22\leq 47$，故$y\leq 4$. 因而$z=10(x+y)\leq 10(5+4)=90$. 取$x=5$，$y=4$时，三条约束分别成立，且$z=90$，所以最大值为90，故选 C.

12. 如图，在等腰梯形$ABCD$中，$AB=2DC=2$，$\angle DAB=60^\circ$，E为AB的中点，将$\triangle ADE$与$\triangle BEC$分别沿ED，EC向上折起，使A，B重合于点P，则三棱锥$P-DCE$的外接球的体积为（ ）



A. $\frac{4\sqrt{3}\{\pi\}}{27}$　　B. $\frac{\sqrt{6}\{\pi\}}{8}$
C. $\frac{\sqrt{6}\{\pi\}}{8}$　　D. $\frac{\sqrt{6}\{\pi\}}{24}$

【答案】**C**

【解析】

由$AB=2$，$DC=1$，且梯形为等腰梯形，过D，C分别向AB作垂线，则每侧的水平差为$\frac{1}{2}$．由$\angle DAB=60^\circ$，得 $AD=BC=\frac{\frac{1}{2}}{\cos 60^\circ}=1$．又$AE=BE=1$，由余弦定理 $DE^2=AD^2+AE^2-2\cdot AD\cdot AE\cos 60^\circ=1$，同理$CE=1$．所以折叠前$\triangle ADE$和$\triangle BEC$都是边长为1的等边三角形，且$DC=DE=CE=1$.

折叠后，长度保持不变，且A，B重合于P，从而$PD=PE=PC=1$．因此$P-DCE$的六条棱均为1，是正四面体．正四面体棱长为1时，外接球半径为$R=\frac{\sqrt{6}}{4}$，故外接球体积为

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^3=\frac{\sqrt{6}\pi}{8}$$

故选 C.

填空题

13. 若$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n+a}-\sqrt{n})}=1$，则常数$a=$_____{}.

【答案】2

【解析】

由于分母含有a，必有$a\neq 0$．有理化分母，得

$$\frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n+a}-\sqrt{n})}=\frac{\sqrt{n+a}+\sqrt{n}}{asqrt(n)}=\frac{\sqrt{1+\frac{a}{n}}+1}{a}$$

令$n\to\infty$，极限为$\frac{2}{a}$．由题设$\frac{2}{a}=1$，所以$a=2$.

14. 已知抛物线$y^2=4x$，过点$P(4,0)$的直线与抛物线相交于$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$两点，则$y_1^2+y_2^2$的最小值是_____{}.

【答案】32

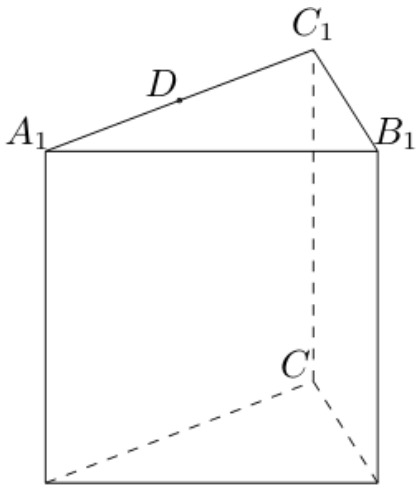
【解析】

直线$y=0$只与抛物线交于顶点，不能给出两个交点，故所考虑的直线均可写成$x=4+ky$．代入$y^2=4x$，得 $y^2-4ky-16=0$．其两个根为y_1，y_2，所以 $y_1+y_2=4k$，$y_1y_2=-16$．因此

$$y_1^2+y_2^2=(y_1+y_2)^2-2y_1y_2=16k^2+32\geq 32$$

当$k=0$时，直线为$x=4$，与抛物线交于$(4,4)$，$(4,-4)$，等号成立，故最小值为32.

15. 如图，已知在正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的所有棱长都相等，D是A_1C_1的中点，则直线AD与平面B_1DC所成角的正弦值为_____{}.



【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】

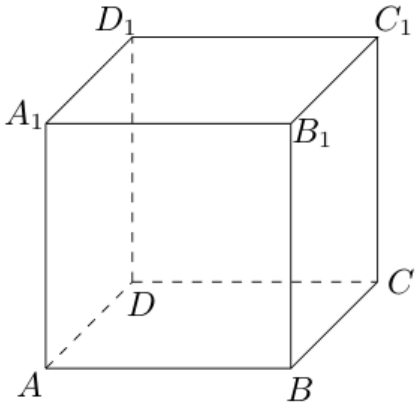
设棱长为1，建立空间直角坐标系，取$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 于是$D=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},1\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},1\right)$.

取平面B_1DC内的两个方向向量$\overrightarrow{CB_1}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，$\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{1}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4},1\right)$. 它们的一个法向量可取$\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{3},3,\sqrt{3}\right)$，且$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{15}$，$|\overrightarrow{AD}|=\frac{\sqrt{5}}{2}$，$\overrightarrow{AD}cdotbold(n)=2\sqrt{3}$. 设直线$AD$与平面$B_1DC$所成角为$\theta$，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AD}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AD}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{15}}=\frac{4}{5}$$

16. 下列四个命题中，真命题的序号有_____{}.（写出所有真命题的序号）

begin{circlelist} item 将函数$y=|x+1|$的图象按向量$\boldsymbol{v}=(-1,0)$平移，得到的图象对应的函数表达式为$y=|x|$；item 圆$x^2+y^2+4x+2y+1=0$与直线$y=\frac{1}{2}x$相交，所得弦长为2；item 若$\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，$\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，则$\tan\alpha\cot\beta=5$；item 如图，已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$P$为底面$ABCD$内一动点，$P$到平面$AA_1D_1D$的距离与到直线$\mathbb{C}_1$的距离相等，则$P$点的轨迹是抛物线的一部分. end{circlelist}



【答案】[3])、([4]

【解析】

命题[1]中，图象向量平移$(-1,0)$后，点$(u,|u+1|)$变为$(u-1,|u+1|)$，令$x=u-1$，新函数为$y=|x+2|$，不是$y=|x|$，所以命题[1]是假命题.

命题[2]中，圆可化为$(x+2)^2+(y+1)^2=4$，圆心为$(-2,-1)$，半径为2. 圆心满足$y=\frac{1}{2}x$，所以该直线过圆心，所得弦为直径，长度为4，不是2，故命题[2]是假命题.

命题[3]中，$2\sin\alpha\cos\beta=\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)=\frac{5}{6}$，$2\cos\alpha\sin\beta=\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{6}$. 因此$\tan\alpha\cot\beta=\frac{\sin\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\sin\beta}=\frac{\frac{5}{12}}{\frac{1}{12}}=5$，故命题[3]是真命题.

设正方体棱长为a，取底面坐标$A=(0,0)$，$B=(a,0)$，$C=(a,a)$，$D=(0,a)$，令$P=(x,y)$. 点P到平面AA_1D_1D的距离为x，到直线$\mathbb{C}_1$的距离为$\sqrt{(x-a)^2+(y-a)^2}$. 相等时

$$x^2=(x-a)^2+(y-a)^2\Leftrightarrow(y-a)^2=2ax-a^2$$

这是抛物线方程的一部分，故命题[4]是真命题. 所以真命题的序号为[3]，[4].

解答题

17. 已知函数$f(x)=A\sin^2(\omega x+\phi)$（$A>0$，$\omega>0$，$0<\phi<\frac{\pi}{2}$），且$y=f(x)$的最大值为2，其图象相邻两对称轴间的距离为2，并过点$(1,2)$.

1. (1) 求ϕ；
2. (2) 计算$f(1)+f(2)+\cdots+f(2008)$.

【解析】

1. （1）因为$\sin^2$的最大值为1，所以$A=2$. 函数$\sin^2 t$的相邻对称轴对应的自变量之差为$\frac{\pi}{2}$，故$\frac{\pi}{2\omega}=2$，从而$\omega=\frac{\pi}{4}$. 又$f(1)=2$，所以$2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+\phi\right)=2$，即$\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+\phi\right)=1$. 由$0<\phi<\frac{\pi}{2}$，有$\frac{\pi}{4}+\phi\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$，故$\phi=\frac{\pi}{4}$.
1. （2）由上面的参数，$f(k)=2\sin^2\left(\frac{(k+1)\pi}{4}\right)$. 所以$f(1)=2$，$f(2)=1$，$f(3)=0$，$f(4)=1$，且每四项循环一次. 因为$2008=4\times502$，故$f(1)+f(2)+\cdots+f(2008)=502(2+1+0+1)=2008$.

18. 设函数$f(x)=ax-(a+1)\ln(x+1)$，其中$a\geq-1$，求$f(x)$的单调区间.

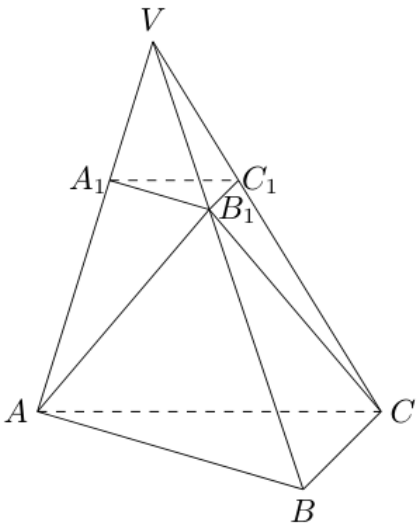
【解析】

函数定义域为$(-1,+\infty)$，且$f'(x)=a-\frac{a+1}{x+1}=\frac{ax-1}{x+1}$. 当$-1\leq a\leq0$时，对任意$x>-1$，都有$ax-1<0$，而$x+1>0$，所以$f'(x)<0$，函数在$(-1,+\infty)$上单调递减.

当$a>0$时，$f'(x)=0$的唯一解为$x=\frac{1}{a}$，并且在$\left(-1,\frac{1}{a}\right)$上$f'(x)<0$，在$\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$上$f'(x)>0$. 因此当$a>0$时，函数在$\left(-1,\frac{1}{a}\right)$上单调递减，在$\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$上单调递增.

19. 如图，已知平面$A_1B_1C_1$平行于三棱锥$V-ABC$的底面ABC，等边$\triangle AB_1C$所在平面与底面ABC垂直，且$\angle ACB=90^\circ$，设$AC=2a$，$BC=a$.

1. (1) 求证直线B_1C_1是异面直线AB_1与A_1C_1的公垂线；
2. (2) 求点A到平面VBC的距离；
3. (3) 求二面角$A-VB-C$的大小.



【解析】

建立直角坐标系，令$C=(0,0,0)$，$A=(2a,0,0)$，$B=(0,a,0)$. 因为$\triangle AB_1C$为边长$2a$的等边三角形，且其所在平面垂直于底面，所以可取$B_1=\left(a,0,\sqrt{3}a\right)$.

1. （1）由$A_1B_1C_1 \parallel ABC$，得

$B_1C_1 \parallel BC$，$A_1C_1 \parallel AC$. 又 $\overrightarrow{AB_1}=\left(-a,0,\sqrt{3}a\right)$，$\overrightarrow{BC}=(0,-a,0)$， 所以$AB_1 \perp BC$，从而$AB_1 \perp B_1C_1$. 由于$AC \perp BC$，又有$A_1C_1 \perp B_1C_1$. 直线$B_1C_1$分别在$B_1$，$C_1$处与$AB_1$，$A_1C_1$相交，因此它是这两条异面直线的公垂线.

1. （2）因为B_1在棱VB上，平面VBC就是平面B_1BC. 由C，B，B_1三点坐标，平面VBC的方程为

$z=\sqrt{3}x$. 点$A=(2a,0,0)$到该平面的距离为 $\frac{|\sqrt{3}\cdot 2a-0|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=\sqrt{3}a$.

1. （3）平面AVB就是平面ABB_1，平面BVC就是平面BB_1C. 取这两个平面的法向量

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BA}timesarrow(BB_1)=a^2\left(-\sqrt{3},-2\sqrt{3},-1\right)$$

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BC}timesarrow(BB_1)=a^2\left(-\sqrt{3},0,1\right)$$

于是$|\boldsymbol{n}_1|=4a^2$，$|\boldsymbol{n}_2|=2a^2$，$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=2a^4$. 设二面角$A-VB-C$为$\theta$，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{4}$$

故二面角的大小为$\arccos\frac{1}{4}$.

20. 袋中装有标有数字1，2，3，4，5的小球各2个，从袋中任取3个小球，按3个小球上最大数字的9倍计分，每小球被取出的可能性都相等，用ξ表示取出的3个小球上的最大数字，求：

1. (1) 取出的3个小球上的数字互不相同的概率；
2. (2) 随机变量ξ的概率分布和数学期望；
3. (3) 计分介于20分到40分之间的概率.

【解析】

1. （1）总的取法数为$C_{10}^3=120$. 数字互不相同时，先从5个数字中选3个，再从每个数字的2个小球中各取1个，取法数为$C_5^3\cdot 2^3=80$.

所以所求概率为$\frac{80}{120}=\frac{2}{3}$.

1. （2）最大数字为k时，先从标号不超过k的$2k$个球中取3个，再排除全部来自前$k-1$个数字的取法，取法数为$C_{2k}^3-C_{2k-2}^3$. 因而随机变量ξ的概率分布为：$P(\xi=1)=0$，$P(\xi=2)=\frac{1}{30}$，$P(\xi=3)=\frac{2}{15}$，$P(\xi=4)=\frac{3}{10}$，$P(\xi=5)=\frac{8}{15}$.

并且

$$E(\xi)=2\cdot\frac{1}{30}+3\cdot\frac{2}{15}+4\cdot\frac{3}{10}+5\cdot\frac{8}{15}=\frac{13}{3}$$

1. （3）得分为9ξ. 由于$20<9\xi<40$时$\xi=3$，4，所求概率为$P(\xi=3)+P(\xi=4)=\frac{2}{15}+\frac{3}{10}=\frac{13}{30}$.

21. 双曲线C与椭圆$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$有相同的焦点，直线$y=\sqrt{3}x$为$C$的一条渐近线.

1. (1) 求双曲线C的方程；
2. (2) 过点$P(0,4)$的直线l，交双曲线C于A，B两点，交x轴于Q点（Q点与C的顶点不重合）. 当$\overrightarrow{PQ}=\lambda_1\overrightarrow{QA}=\lambda_2\overrightarrow{QB}$，且$\lambda_1+\lambda_2=-\frac{8}{3}$时，求$Q$点的坐标.

【解析】

1. （1）椭圆的焦半距满足

$c^2=8-4=4$，所以双曲线的半焦距为$c=2$. 设双曲线方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，则$a^2+b^2=c^2=4$. 渐近线斜率为$\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，所以$b^2=3a^2$. 因而$4a^2=4$，即$a=1$，$b^2=3$. 双曲线方程为$x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

1. （2）设$Q=(q,0)$. 因为直线过$P=(0,4)$，其上任一点可表示为

$$(x,y)=Q+tarrow(PQ)=(q(1+t),-4t)$$

其中$t=0$对应Q，$t=-1$对应P. 设A，B对应的参数分别为t_1，t_2. 由$\overrightarrow{PQ}=\lambda_1\overrightarrow{QA}=\lambda_2\overrightarrow{QB}$，得$t_1=\frac{1}{\lambda_1}$，$t_2=\frac{1}{\lambda_2}$. 将参数式代入双曲线方程，得$q^2(1+t)^2-\frac{16t^2}{3}=1$，即

$$\left(q^2-\frac{16}{3}\right)t^2+2q^2t+q^2-1=0$$

因Q点不与双曲线的顶点重合，$q^2\neq 1$；又直线与双曲线有两个交点，故二次项系数不能为0，即$q^2\neq\frac{16}{3}$，可以使用韦达定理，$t_1+t_2=-\frac{2q^2}{q^2-\frac{16}{3}}$，$t_1t_2=\frac{q^2-1}{q^2-\frac{16}{3}}$. 因此$\lambda_1+\lambda_2=\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}=\frac{t_1+t_2}{t_1t_2}=-\frac{2q^2}{q^2-1}$. 由题设

$$-\frac{2q^2}{q^2-1}=-\frac{8}{3}$$

解得$q^2=4$，故$q=+-2$. 当$q^2=4$时，上述关于t的方程为$-\frac{4}{3}t^2+8t+3=0$，其判别式为$80>0$，且两根乘积为$-\frac{9}{4}\neq 0$，所以这两个q值确实都对应直线与双曲线的两个不同交点，且不经过顶点. 因此$Q=(2,0)$或$Q=(-2,0)$.

22. 已知$a_1=2$，点(a_n,a_{n+1})在函数$f(x)=x^2+2x$的图象上，其中$n=1$，2，3，….

1. (1) 证明数列$\{lg(1+a_n)\}$是等比数列；
2. (2) 设$T_n=(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)$，求$T_n$及数列$\{a_n\}$的通项；
3. (3) 记$b_n=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_n+2}$，求数列$\{b_n\}$的前$n$项和$S_n$，并证明$S_n+\frac{2}{3T_n-1}=1$.

【解析】

1. (1) 由点(a_n, a_{n+1})在函数图象上，$a_{n+1} = a_n^2 + 2a_n$. 于是$1 + a_{n+1} = (1 + a_n)^2$.

由$a_1 = 2 > 0$以及递推式$a_{n+1} = a_{n(a_n+2)}$可归纳证明$a_n > 0$：若$a_n > 0$，则$a_{n+1} = a_{n(a_n+2)} > 0$. 所以所有$1 + a_n > 0$，可以取常用对数，并由$1 + a_{n+1} = (1 + a_n)^2$得到$lg(1 + a_{n+1}) = 2lg(1 + a_n)$. 故数列$\{lg(1 + a_n)\}$是首项$lg3$、公比2的等比数列.

1. (2) 由上一问，$lg(1 + a_n) = 2^{n-1}lg3$，所以$1 + a_n = 3^{2^{n-1}}$，$a_n = 3^{2^{n-1}} - 1$.

进一步，

$$T_n = \prod_{k=1}^{n} 3^{2^{k-1}} = 3^{1+2+\cdots+2^{n-1}} = 3^{2^n-1}$$

1. (3) 由递推关系$a_{n+1} = a_{n(a_n+2)}$，有$b_n = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_n+2} = \frac{2(a_n+1)}{a_{n(a_n+2)}} = 2\left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}\right)$. 所以$S_n = \sum_{k=1}^{n} b_k = \frac{2}{a_1} - \frac{2}{a_{n+1}} = 1 - \frac{2}{a_{n+1}}$. 另一方面，$3T_n - 1 = 3^{2^n} - 1 = a_{n+1}$. 故$S_n + \frac{2}{3T_n - 1} = 1 - \frac{2}{a_{n+1}} + \frac{2}{a_{n+1}} = 1$.